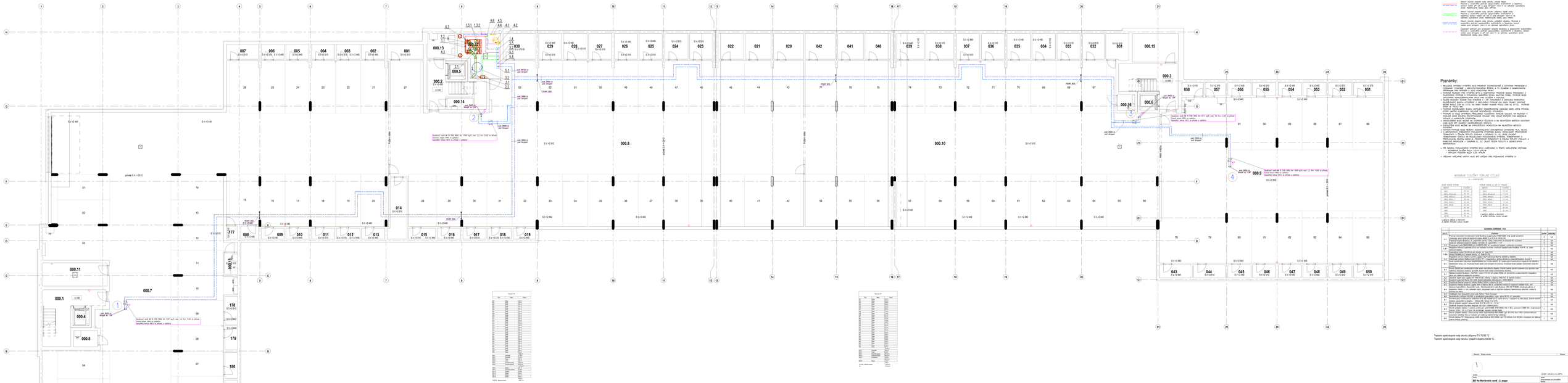

000.1
000.2
000.3
000.4
000.5
000.6
000.7
000.8
000.9
000.10
000.11
000.12
000.13
000.14
000.15
000.16
000.18
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
177
178
179
180
181
S.V.=2 440
S.V.=2 510
S.V.=2 450
-3,100
průvlak S.V. = 2510
Požární roleta
PEVNÝ BOD
EPS
DAT
PR
ELE
RPO
NZ
AEM
ocel DN100–iz pod stropem
ocel DN80–iz pod stropem
ocel DN65–iz pod stropem
ocel DN65–iz stoupá do 1.NP
ocel DN50–iz pod stropem
ocel DN50–iz stoupá do 1.NP
1
2
3
4
1.1
1.2
1.3.1
1.3.2
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Vyvažovací ventil IMI TA STAD DN50, M= 5347 kg/h, nast. 2,4, Kv= 14,92 na přívodu
Kulový kohout DN50 na zpátečce
Vypouštěcí kohout DN15 na přívodu a zpátečce
Vyvažovací ventil IMI TA STAD DN50, M= 11655 kg/h, nast. 3,2, Kv= 23,63 na přívodu
Uzavírací klapka DN65 na zpátečce
Vypouštěcí kohout DN15 na přívodu a zpátečce
Vyvažovací ventil IMI TA STAD DN50, M= 6311 kg/h, nast. 3,0, Kv= 21,50 na přívodu
Kulový kohout DN50 na zpátečce
Vypouštěcí kohout DN15 na přívodu a zpátečce
Vyvažovací ventil IMI TA STAD DN50, M= 4950 kg/h, nast. 2,2, Kv= 19,90 na přívodu
Kulový kohout DN50 na zpátečce
Vypouštěcí kohout DN15 na přívodu a zpátečce
A
B
C
C1
D
D1
E
F
F1
G
G1
H

Místnosti 1.PP		
Číslo	Název	Plocha
001	Sklep	5,35 m²
002	Sklep	3,44 m²
003	Sklep	3,51 m²
004	Sklep	3,44 m²
005	Sklep	3,44 m²
006	Sklep	3,44 m²
007	Sklep	4,76 m²
008	Sklep	1,92 m²
009	Sklep	2,50 m²
010	Sklep	2,50 m²
011	Sklep	2,50 m²
012	Sklep	2,55 m²
013	Sklep	2,50 m²
014	Sklep	10,64 m²
015	Sklep	2,90 m²
016	Sklep	2,50 m²
017	Sklep	2,50 m²
018	Sklep	2,55 m²
019	Sklep	2,44 m²
020	Sklep	7,61 m²
021	Sklep	6,51 m²
022	Sklep	6,51 m²
023	Sklep	5,88 m²
024	Sklep	5,88 m²
025	Sklep	5,88 m²
026	Sklep	5,88 m²
027	Sklep	5,88 m²
028	Sklep	6,00 m²
029	Sklep	5,88 m²
030	Sklep	8,38 m²
		135,64 m²
000.1	Schodiště	21,16 m²
000.2	Schodiště	13,26 m²
000.4	Výtah	2,80 m²
000.5	Výtah	2,80 m²
000.7	Hromadné garáže	739,60 m²
000.8	Hromadné garáže	622,98 m²
		1 402,59 m²
000.8	Elektro	3,87 m²
000.11	Technická místnost	15,34 m²
000.12	Kotelna	16,56 m²
000.13	Elektro	6,68 m²
000.14	Elektro	3,14 m²
000.18	Elektro	2,93 m²
		48,53 m²
D2.00.00 - Společné prostory		1 586,77 m²

Místnosti 1.PP		
Číslo	Název	Plocha
031	Sklep	5,97 m²
032	Sklep	5,45 m²
033	Sklep	5,84 m²
034	Sklep	6,00 m²
035	Sklep	5,91 m²
036	Sklep	5,84 m²
037	Sklep	5,91 m²
038	Sklep	7,12 m²
039	Sklep	7,19 m²
040	Sklep	6,51 m²
041	Sklep	6,51 m²
042	Sklep	7,61 m²
043	Sklep	4,25 m²
044	Sklep	4,09 m²
045	Sklep	3,01 m²
046	Sklep	3,01 m²
047	Sklep	3,01 m²
048	Sklep	3,01 m²
049	Sklep	3,01 m²
050	Sklep	3,83 m²
051	Sklep	3,89 m²
052	Sklep	3,06 m²
053	Sklep	3,06 m²
054	Sklep	3,06 m²
055	Sklep	3,06 m²
056	Sklep	3,06 m²
057	Sklep	2,66 m²
058	Sklep	2,87 m²
		127,83 m²
000.3	Schodiště	19,56 m²
000.6	Výtah	2,80 m²
000.9	Hromadné garáže	357,33 m²
000.10	Hromadné garáže	549,32 m²
000.15	Kočárkárna	12,90 m²
		941,91 m²
000.16	Elektro	2,75 m²
		2,75 m²
C2.00.00 - Společné prostory		1 072,50 m²
C2		1 072,50 m²

Legenda ÚT

🟥	Hlavní rozvod otopné vody okruhu zdroje tepla. Rozvod z ocelového potrubí spojovaného svařováním s tepelnou izolací veden při zdi a pod stropem není-li ve výkrese vyznačeno jinak. Nekótované úseky jsou DN100.
🟩	Hlavní rozvod otopné vody okruhu přípravy teplé vody. Rozvod z ocelového potrubí spojovaného svařováním s tepelnou izolací veden při zdi a pod stropem není-li ve výkrese vyznačeno jinak. Nekótované úseky jsou DN65.
🟦	Hlavní rozvod otopné vody okruhu vytápění objektu. Rozvod z ocelového potrubí spojovaného svařováním s tepelnou izolací veden pod stropem není-li na výkrese vyznačeno jinak.
🟪	Expanzní potrubí pro propojení otopné soustavy s expanzním automatem. Rozvod z ocelového potrubí spojovaného svařováním s tepelnou izolací veden pod stropem a při zdi není-li ve výkrese vyznačeno jinak. Nekótované úseky jsou DN20.

Poznámky:

- REALIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ MUSÍ PROBÍHAT KOORDINOVANĚ S OSTATNÍMI PROFESEMI A POŽADAVKY STAVEBNĚ – ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ, A TO ZEJMÉNA S NOMINOVANÝMI PŘÍPRAVAMI PRO INTERIÉR A JEHO KONCOVÝMI PRVKY.
- PATROVÉ ROZVODY PRO VYTÁPĚNÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ S KYSLÍKOVOU BARIÉROU REHAU RAUTITAN STABIL. POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO NEROZEBÍRATELNÝMI SPOJI PRO ULOŽENÍ V PODLAZE.
- HLAVNÍ ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM V 1.PP, STOUPAČKY A DOPOJENÍ PATROVÝCH ROZDĚLOVAČŮ BUDOU VYTVOŘENY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ (DO DN50 TRUBKY ZÁVITOVÉ BĚŽNÉ PODLE ČSN 42 5710, OD DN60 TRUBKY HLADKÉ PODLE ČSN 42 5715). POTRUBÍ DN65 JE 76x3,2 MM.
- PATROVÉ ROZDĚLOVAČE BUDOU DOPOJENY PANCÉŘOVANÝMI HADICEMI NEBO JINÝM PRVKEM, KTERÝ UMOŽNÍ KOMPENZACI DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI STOUPAČKY.
- POTRUBÍ ÚT BUDE OPATŘENO PŘÍSLUŠNOU TLOUŠŤKOU TEPELNÉ IZOLACE. NA ROZVODY V PODLAZE BUDE POUŽITA POLYETYLENOVÁ IZOLACE. PRO VOLNÉ ROZVODY PAK MINERÁLNÍ IZOLACE S HLINÍKOVÝM POVRCHEM.
- ODVZDUŠNĚNÍ BUDE MOŽNÉ NA OTOPNÝCH TĚLESECH A NA NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY (KDE MUSÍ BÝT OSAZENY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY).
- VYPOUŠTĚNÍ BUDE MOŽNÉ NA VYPOUŠTĚCÍCH KOHOUTECH NA NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY.
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE ŘEŠENO DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ (STANDARD HILTI, SILKA).
- V MÍSTNOSTECH VYBAVENÝCH PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM BUDOU INSTALOVÁNY PROSTOROVÉ TERMOSTATY S ČIDLEM TEPLOTY PODLAHY V DODÁVCE EL. EL. BUDE OVLÁDAT TERMOPOHONY VENTILŮ NA ROZDĚLOVAČI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. TERMOPOHONY S PŘIPOJOVACÍM ZÁVITEM M30X1,5, PROSTOROVÉ TERMOSTATY S ČIDLEM TEPLOTY PODLAHY A KABELOVÉ PROPOJENÍ – DODÁVKA EL. EL. ZAJISTÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH.

- PŘI NÁVRHU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BYLO UVAŽOVÁNO S TĚMITO NÁŠLAPNÝMI VRSTVAMI:
  - KERAMICKÁ DLAŽBA R_{max}= 0,015 m²K/W
  - VINYLOVÁ PODLAHA R_{max}= 0,05 m²K/W

- VŠECHNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY MUSÍ BÝT URČENY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ !!!

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE

(λ = 0,038 W/m2K)

VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ

DIMENZE	TLOUŠŤKA
DN12	20 mm
DN15, ø16,2x2,6	30 mm
DN20, ø20x2,9	30 mm
DN25, ø25x3,7	40 mm
DN32, ø32x4,7	40 mm
DN40, ø40x6	40 mm
DN50	50 mm
DN65	60 mm
DN80	60 mm
DN100	70 mm

V MÍSTECH KŘÍŽENÍ A PROSTUPŮ JE MOŽNÉ TEPELNOU IZOLACI OSLABIT

POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDI A V PODLAZE

DIMENZE	TLOUŠŤKA
DN12	13 mm
DN15, ø16,2x2,6	13 mm
DN20, ø20x2,9	13 mm
DN25, ø25x3,7	13 mm
DN32, ø32x4,7	9 mm
DN40, ø40x6	20 mm
DN50	20 mm
DN65	20 mm

V MÍSTECH KŘÍŽENÍ A PROSTUPŮ JE MOŽNÉ TEPELNOU IZOLACI OSLABIT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - S03			
poz.č.	Zařízení	počet	jednotky
1.1	Plynový stacionární kondenzační kotel Buderus Logano plus KB372-250, levé, pravé provedení. Jmenovitý výkon kotle při teplotním spádu 80/60°C je 38,8 až 232,9 kW.	2	kpl
	Pojistná skupina Buderus, vč. pojistného ventilu 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace	2	kpl
	Sada pro připojení expanzní nádoby na kotel, vč. vypouštění, 1 1/4"	2	kpl
1.2	Propojovací sada DN65/DN80 pro 2xKB372-250, vč. uzavíracích klapek s pohonem a izolace	1	kpl
1.3.1	Regulační přístroj Logamatic 5313 pro instalaci na kotel, možnost napojení přes ModBus TCP/IP, vč. čidla venkovní teploty.	2	kpl
1.3.2	Kaskádový modul FM-CM až pro 4 kotle, vč. čidla FVS	1	kpl
	Modul FM-MM pro 2 otopné okruhy, vč. čidla FV/FZ	1	kpl
	Regulační set pro nabíjecí systém Logalux SLP (obsahuje RC310, MS200 a AM200)	1	kpl
1.4	Odlučovač nečistot Reflex Exdirt D100 V F1 s magnetickou vložkou Exferro a odvzdušňovačem Exvoid T.	1	kpl
2.1	Sada společného odkouření DN200/DN200 pro 2 kotle KB372, vč. spalinových motorických klapek K+W DN200 a detektorem úniku CO. Kouřovod bude veden pod stropem ke komínu. Kouřovod bude vybaven kontrolním revizním otvorem.	1	kpl
2.2	Komín DN200 pro kondenzační kotle veden nad střechu objektu. Komín začíná patním kolenem a je ukončen nad střechou nerezovou trubkou vyústění. Komín bude veden samostatnou šachtou.	1	kpl
3.1	Nabíjecí systém Buderus – SLP5/3 – výkon 310 kW při spádu 70/30, vč. primárního a sekundárního čerpadla a rámu pro zavěšení nabíjecího systému	1	kpl
3.2	Zásobník teplé vody Logalux SF1000.5 S-B, stříbrný o objemu 1000 litrů vč tepelné izolace.	1	kpl
4.1	Expanzní automat Olymp HC-10S9 včetně veškerého příslušenství (230V/800W)	1	kpl
4.2	Doplňková tlaková expanzní nádoba Reflex N35/4 o objemu 35 litrů.	1	kpl
4.3	Expanzní nádoba Buderus Logafix 50/6 o objemu 50l vč. servisního kohoutu k expanzní nádobě OVE, 3/4"	2	kpl
4.4	Úpravna napouštěcí a dopouštěcí vody - Demineralizační sada Buderus VES Kit P16000, obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu.	1	kpl
4.5	Oddělující člen dopouštění pitné vody Reflex Fillset Compact	1	kpl
4.6	Neutralizační zařízení KN1000, s provětráním granulátoru, max. výkon 60 l/h, vč. granulátu.	1	kpl
5.1	Kombinovaný rozdělovač se sběračem ETL RS KOMBI pro 2 topné okruhy + napojení na zdroj tepla, včetně tepelné izolace, vypouštění a návarků. Modul 200, Qmax = 42 m³/h.	1	kpl
5.2	Okruh vytápění objektu: (pracovní bod: Q = 30 m³/h, H = 11 m) Oběhové čerpadlo Grundfos Magna3 100-120F (1564W/230V).	1	kpl
5.3	Okruh vytápění objektu: 3-cestný směšovací ventil ESBE 3F50 DN50, Kvs = 60 s pohonem ESBE 90 s trojbodovým řízením (230V, 120 s). Pohon dle požadavku regulace zdrojte tepla.	1	kpl
5.4	Okruh vytápění objektu: Ultrazvukový měřič tepla Multical 603 (DN80 ,qp= 40 m³/h, Kv= 179) s průtokoměrným senzorem Ultraflow 54 a s modulem pro dálkový odečet M-Bus (drátový).	1	kpl
5.5	Okruh přípravy TV: Ultrazvukový měřič tepla Multical 403 (DN40, qp= 10 m3/hod, Kv= 40,83) s modulem pro dálkový odečet M-Bus (drátový).	1	kpl

Teplotní spád otopné vody okruhu přípravy TV 70/30 °C
Teplotní spád otopné vody okruhu vytápění objektu 43/33 °C

Revize	Popis revize	Datum

severka

± 0,000 = 224,62 m.n.m (BPV)

stavba
BD Na Mariánské cestě - 2. etapa

stupeň
Dokumentace pro provádění stavby

zpracovatel
TZB design s.r.o.
projekční kancelář TZB
Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8
e-mail: mysicka@tzb-design.cz
mobil: +420 732 933 758
www.tzb-design.cz

zodpovědný projektant
Ing. Jan Myšička

vypracoval
Jan Svatoň

stavební objekt
SO03 - Bytový dům D2 a C2

část
D.1.2.4 - Vytápění, chlazení a vzduchotechnika

profesní díl / členění části
01 - Vytápění

investor
DOMOPLAN a.s.
Trnitá 543/16, Brno, 602 00

generální projektant
BK engineering project s.r.o.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
info@bkproject.cz

hlavní inženýr projektu
Ing. Libor Doležal

datum
02/2026

x A4
45

měřítko
1:50

číslo paré

	zakázka	stupeň	s.objekt	část	členění	č. výkresu	revize
PŮDORYS 1PP	365	50	SO03	D.1.2.4	2.1	001	01